

Giải đề thi cuối kỳ

Trần Anh Minh - 21000242

Bài 1 (1.5 điểm). Hãy lựa chọn một bài toán đã học trong môn học Tối ưu rời rạc, nêu định nghĩa bài toán, trình bày một thuật toán giải bài toán và độ phức tạp tính toán của thuật toán.

Lời giải

Bài toán ghép cặp bền vững

Xét hai tập rời gồm n phần tử A và B . Mỗi phần tử của tập A có một danh sách ưu tiên sắp xếp toàn bộ các phần tử trong tập B theo thứ tự từ ưa thích nhất đến ít ưa thích nhất. Tương tự, mỗi phần tử của tập B cũng có một danh sách ưu tiên sắp xếp toàn bộ các phần tử trong tập A .

Một cách ghép cặp là một tập gồm các cặp (a, b) với $a \in A, b \in B$, sao cho mỗi phần tử chỉ thuộc về nhiều nhất một cặp. Nếu số lượng cặp bằng n , thì cách ghép được gọi là ghép hoàn hảo.

Trong một cách ghép cặp M , cặp $(a, b) \notin M$ được gọi là không ổn định nếu 2 điều sau cùng xảy ra:

- a thích b hơn người đang ghép với a trong M .
- b thích a hơn người đang ghép với b trong M .

Một ghép cặp ổn định là một ghép cặp hoàn hảo không chứa bất kỳ cặp không ổn định nào.

Bài toán ghép cặp bền vững: Cho danh sách ưu tiên của tất cả phần tử trong hai tập A và B , hãy tìm một ghép cặp ổn định (nếu tồn tại).

Thuật toán Gale-Shapley

Mã giả thuật toán Gale-Shapley

Input: Hai tập A, B mỗi tập có n phần tử và danh sách ưu tiên cho mỗi phần tử của 2 tập

Output: Một ghép cặp ổn định M giữa các phần tử của A và B

$M \leftarrow \emptyset$

while tồn tại $a \in A$ chưa ghép và còn $b \in B$ trong danh sách ưu tiên của a chưa được xét **do**

$b \leftarrow$ phần tử có thứ tự cao nhất trong danh sách ưu tiên của a chưa được xét

if b chưa được ghép **then**

$M \leftarrow M \cup \{a - b\}$

else

if b ưu tiên a hơn phần tử a' đang được ghép cùng trong M **then**

 Thay cặp (a', b) bằng (a, b) trong M

else

b giữ nguyên ghép cặp hiện tại

return M

Mỗi phần tử trong n phần tử của A xét tối đa n lần đến các phần tử trong B . Mỗi lần xét xử lý trong thời gian $\mathcal{O}(1) \Rightarrow$ Độ phức tạp thời gian của thuật toán là $\mathcal{O}(n^2)$.

Bài 2 (2.5 điểm). Chính phủ muốn xây dựng hệ thống đường cao tốc nối 5 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ với nhau. Khoảng cách đường nối trực tiếp giữa các tỉnh nếu được xây dựng được đưa ra bởi bảng sau (đơn vị: km):

	Hà Nội	Bắc Ninh	Hải Phòng	Ninh Bình	Phú Thọ
Hà Nội	0	43.8	117.9	94.1	83.8
Bắc Ninh	-	0	138.9	128.1	133.1
Hải Phòng	-	-	0	171.0	229.5
Ninh Bình	-	-	-	0	172.1
Phú Thọ	-	-	-	-	0

- a) (1.5 điểm) Bạn hãy giúp chính phủ đưa ra phương án kết nối có tổng độ dài là ngắn nhất, qua đó có chi phí xây dựng nhỏ nhất sử dụng một thuật toán đã học. Thuật toán bạn áp dụng có tên là gì?
- b) (1 điểm) Hãy nêu và chứng minh độ phức tạp tính toán của thuật toán bạn sử dụng trong câu a cho trường hợp tổng quát với đầu vào là một đồ thị đầy đủ có n đỉnh.

Lời giải

- a) Để thuận tiện cho việc trình bày ta ký hiệu các tỉnh thành như sau

Tỉnh thành	Hà Nội	Bắc Ninh	Hải Phòng	Ninh Bình	Phú Thọ
Ký hiệu	A	B	C	D	E

Xây dựng đồ thị $G = (V, E)$, trong đó:

- Tập đỉnh $V = \{A, B, C, D, E\}$
- Tập cạnh E gồm đường đi giữa mỗi hai tỉnh, trọng số là khoảng cách (km) giữa chúng.

Bài toán trở thành tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị G vô hướng có trọng số.

Sử dụng thuật toán Prim giải quyết bài toán

Đỉnh Bước	A	B	C	D	E
Khởi tạo	$(_, 0, F)$	$(_, +\infty, F)$	$(_, +\infty, F)$	$(_, +\infty, F)$	$(_, +\infty, F)$
1	$(_, 0, T)$	$(A, 43.8, F)$	$(A, 117.9, F)$	$(A, 94.1, F)$	$(A, 83.8, F)$
2	$(_, 0, T)$	$(A, 43.8, T)$	$(A, 117.9, F)$	$(A, 94.1, F)$	$(A, 83.8, F)$
3	$(_, 0, T)$	$(A, 43.8, T)$	$(A, 117.9, F)$	$(A, 94.1, F)$	$(A, 83.8, T)$
4	$(_, 0, T)$	$(A, 43.8, T)$	$(A, 117.9, F)$	$(A, 94.1, T)$	$(A, 83.8, T)$
5	$(_, 0, T)$	$(A, 43.8, T)$	$(A, 117.9, T)$	$(A, 94.1, T)$	$(A, 83.8, T)$

Tại mỗi ô ứng với đỉnh v ở bước i , các giá trị ($\text{parent}, \text{min_edge}, F/T$) có ý nghĩa như sau:

Ký hiệu	Ý nghĩa
F/T	F nếu v chưa được chọn vào cây, T nếu v đã được chọn.
parent	Đỉnh nối với v vào cây hiện tại với chi phí thấp nhất.
min_edge	Chi phí nhỏ nhất hiện tại để kết nối v vào cây (nếu đỉnh chưa được chọn).

Khi thuật toán kết thúc p là mảng các đỉnh cha của từng đỉnh trong cây bao trùm cực tiểu.

Vậy phương án kết nối tiết kiệm nhất là xây đường nối từ Hà Nội đến 4 tỉnh thành còn lại. Tổng số km đường cao tốc phải xây dựng là 339.6 km.

- b) Ta phân tích độ phức tạp của thuật toán Prim khi sử dụng ma trận kề để biểu diễn đồ thị và cấu trúc dữ liệu mảng để lưu trữ khoảng cách gần nhất từ tập đỉnh đã chọn đến các đỉnh còn lại.

Mã giả thuật toán Prim

Input: Đồ thị liên thông có hướng $G = (V, E)$ biểu diễn bằng ma trận kề c

Output: Mảng lưu đỉnh cha của từng đỉnh trong cây khung nhỏ nhất và tổng trọng số cây

// **Bước 1: Khởi tạo**

$\text{min_edge} \leftarrow$ mảng n phần tử với giá trị khởi tạo $+\infty$;

$\text{selected} \leftarrow$ mảng n phần tử với giá trị khởi tạo **False** ;

$\text{parent} \leftarrow$ mảng n phần tử với giá trị khởi tạo **null** ;

$\text{min_edge}[0] \leftarrow 0$;

$\text{total} \leftarrow 0$;

for $i \leftarrow 0$ **to** $n - 1$ **do**

 // **Bước 2: Lấy đỉnh kề với cây có cạnh nhỏ nhất chưa được chọn**

$u \leftarrow \arg \min_{(i,j) \in E} \{ \text{min_edge}[j] \mid \neg \text{selected}[j] \}$;

$\text{selected}[u] \leftarrow \text{True}$;

$\text{total} \leftarrow \text{total} + \text{min_edge}[u]$;

 // **Bước 3: Cập nhật thông tin từ đỉnh mới chọn**

for $v \leftarrow 0$ **to** $n - 1$ **do**

if $\neg \text{selected}[v]$ **and** $c[u][v] \neq 0$ **and** $c[u][v] < \text{min_edge}[v]$ **then**

$\text{min_edge}[v] \leftarrow c[u][v]$;

$\text{parent}[v] \leftarrow u$;

return $\text{parent}, \text{total}$

Độ phức tạp của thuật toán Prim với cách triển khai như trên:

– **Bước 1: Khởi tạo**

Khởi tạo các mảng min_edge , selected , và parent có kích thước n nên độ phức tạp là $\mathcal{O}(n)$.

– **Bước 2: Lấy đỉnh kề với cây có cạnh nhỏ nhất chưa được chọn**

Ta duyệt toàn bộ các đỉnh chưa được chọn để tìm đỉnh u có min_edge nhỏ nhất. Việc tìm min này tốn $\mathcal{O}(n)$ cho mỗi lần lặp, nên tổng cộng là $\mathcal{O}(n^2)$.

– **Bước 3: Cập nhật thông tin từ đỉnh mới chọn**

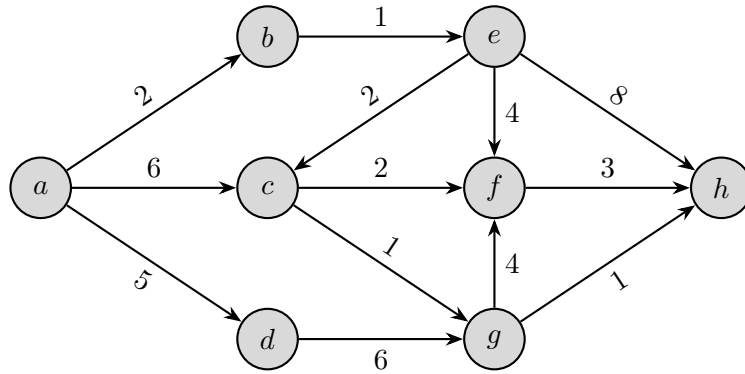
Sau khi chọn đỉnh u , thuật toán duyệt tất cả các đỉnh v còn lại để kiểm tra và cập nhật $\text{min_edge}[v]$ và $\text{parent}[v]$ nếu có cạnh tốt hơn đi từ u đến v . Việc này cũng tốn $\mathcal{O}(n)$ cho mỗi vòng lặp, tổng cộng $\mathcal{O}(n^2)$.

– **Tổng độ phức tạp:**

Tổng thể, thuật toán thực hiện n lần lặp, mỗi lần gồm việc tìm min và cập nhật n đỉnh, nên độ phức tạp toàn bộ là:

$$\mathcal{O}(n^2)$$

Bài 3 (2 điểm). Hãy sử dụng một thuật toán đã học để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh h trong đồ thị sau:



Lời giải

Ta áp dụng thuật toán Dijkstra.

Đỉnh Bước	a	b	c	d	e	f	g	h
Khởi tạo	$(_, 0)$	$(_, +\infty)$	$(_, +\infty)$	$(_, +\infty)$	$(_, +\infty)$	$(_, +\infty)$	$(_, +\infty)$	$(_, +\infty)$
1	-	$(a, 2)$	$(a, 6)$	$(a, 5)$	$(_, +\infty)$	$(_, +\infty)$	$(_, +\infty)$	$(_, +\infty)$
2	-	-	$(a, 6)$	$(a, 5)$	$(b, 3)$	$(_, +\infty)$	$(_, +\infty)$	$(_, +\infty)$
3	-	-	$(e, 5)$	$(a, 5)$	-	$(e, 7)$	$(_, +\infty)$	$(e, 11)$
4	-	-	-	$(a, 5)$	-	$(e, 7)$	$(c, 6)$	$(e, 11)$
5	-	-	-	-	-	$(e, 7)$	$(c, 6)$	$(e, 11)$
6	-	-	-	-	-	$(e, 7)$	-	$(g, 7)$
7	-	-	-	-	-	-	-	$(g, 7)$
8	-	-	-	-	-	-	-	-

Tại ô tương ứng với đỉnh v ở bước thứ k , giá trị (u, d) có ý nghĩa như sau:

Ký hiệu	Ý nghĩa
u	Đỉnh ngay trước v trên đường đi tạm thời tốt nhất tại bước thứ k .
d	Khoảng cách tạm thời từ đỉnh xuất phát đến v
(u, d)	v là đỉnh có khoảng cách tạm thời đến điểm xuất phát nhỏ nhất đang được chọn.
-	Đỉnh v đã được xử lý xong từ trước bước thứ k .

Vậy đường đi ngắn nhất từ a đến h có tổng trọng số là 7, cụ thể:

$$a \xrightarrow{2} b \xrightarrow{1} e \xrightarrow{2} c \xrightarrow{1} g \xrightarrow{1} h$$

Bài 4 (1 điểm).

- (a) (0.5 điểm) Hãy nêu định nghĩa của bài toán ghép cặp hoàn hảo có trọng số cực tiểu.
- (b) (0.5 điểm) Hãy viết mô hình tối ưu nguyên cho bài toán trong câu a.

Lời giải

a) Cho một đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ với hàm trọng số $c : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Cặp ghép là một tập con $M \subseteq E$ gồm các cạnh đôi một không kề nhau, tức là không có hai cạnh nào trong M cùng chia sẻ một đỉnh.

Cặp ghép hoàn hảo là một cặp ghép $M \subseteq E$ sao cho mỗi đỉnh $v \in V$ thuộc về đúng một cạnh trong M . Khi đó, số cạnh trong M bằng một nửa số đỉnh:

$$|M| = \frac{|V|}{2} \quad (\text{giả sử } |V| \text{ chẵn})$$

Ta đặt $\mathcal{M}$ là tập tất cả các cặp ghép hoàn hảo trong đồ thị G .

Trọng số của cặp ghép M được định nghĩa là tổng trọng số các cạnh:

$$w(M) = \sum_{e \in M} c(e)$$

Bài toán ghép cặp hoàn hảo có trọng số cực tiểu là bài toán tìm một cặp ghép hoàn hảo $M \subseteq E$ sao cho tổng trọng số là nhỏ nhất có thể:

$$\min_{M \in \mathcal{M}} \sum_{e \in M} c(e)$$

b) Mô hình tối ưu nguyên cho bài toán ghép cặp hoàn hảo với trọng số cực tiểu.

– Thiết lập biến:

$$x_e = \begin{cases} 1 & \text{nếu chọn cạnh } e \text{ trong cặp ghép} \\ 0 & \text{nếu không chọn cạnh } e \text{ trong cặp ghép} \end{cases}, \quad \forall e \in E$$

– Thiết lập hàm mục tiêu:

$$\min \sum_{e \in E} c(e)x_e$$

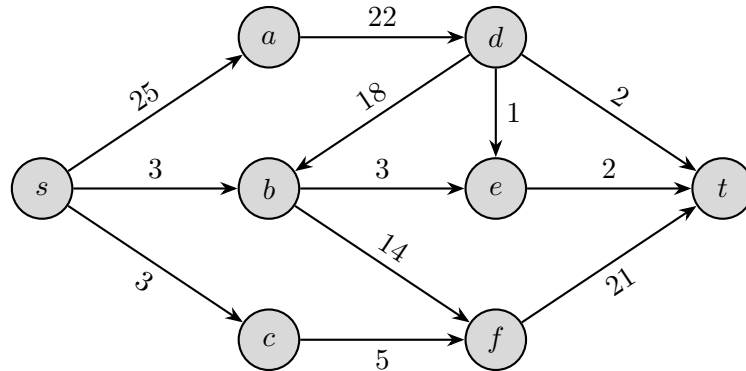
– Thiết lập các ràng buộc:

Mỗi đỉnh kề với đúng một cạnh trong tập cạnh ghép:

$$\sum_{e \text{ kề với } u} x_e = 1, \forall u \in V$$

Bài 5 (3 + 1 điểm).

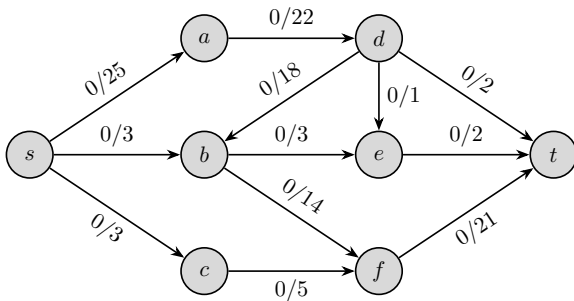
- a) (2 điểm) Hãy tìm luồng cực đại và lát cắt cực tiểu của bài toán sau (s là đỉnh nguồn, t là đỉnh đích).



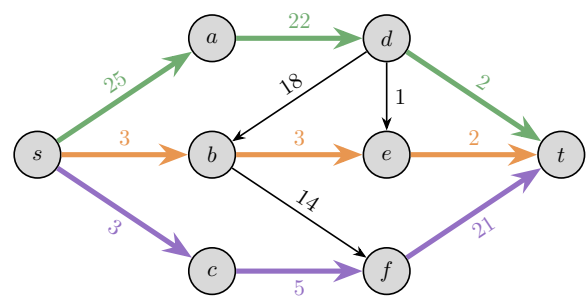
- b) (1 điểm) Bạn được phép tăng dung tích của một cạnh trong mạng trên (không được thêm cạnh mới). Bạn sẽ thay đổi dung tích của cạnh nào và tăng lên bao nhiêu để luồng cực đại tăng lên nhiều nhất? Hãy giải thích rõ.
- c) (1 điểm) **Câu hỏi thưởng điểm:** Hãy viết mô hình quy hoạch nguyên của bài toán lát cắt cực tiểu cho mạng trong trường hợp tổng quát.

Lời giải

- a) Khởi tạo mạng luồng và mạng tồn dư:

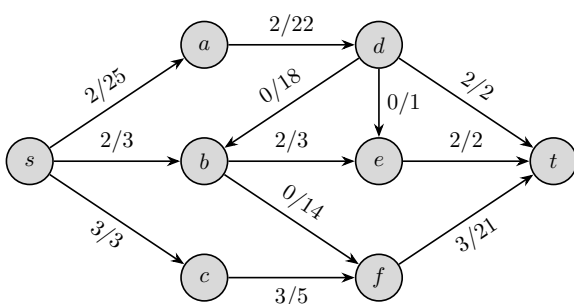


Mạng luồng

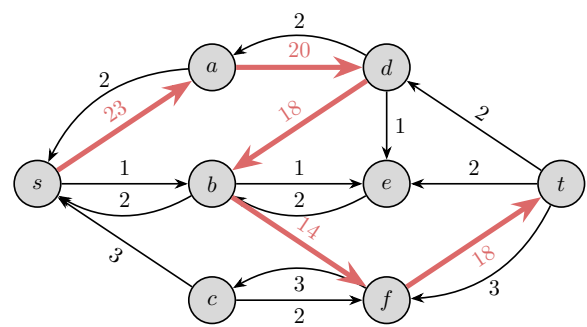


Mạng tồn dư

Truyền tối đa qua các đường tăng thu được luồng và mạng tồn dư sau:

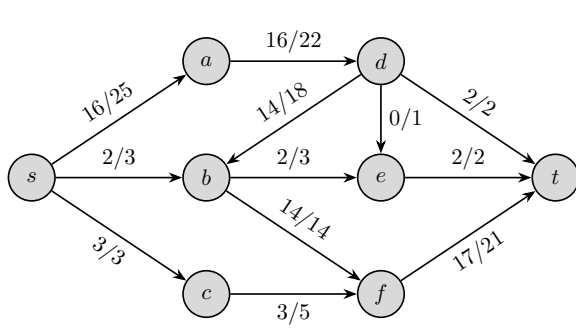


Mạng luồng

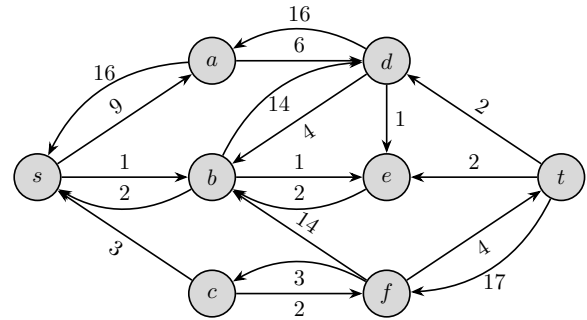


Mạng tồn dư

Truyền tối đa qua đường tăng thu được luồng và mạng tồn dư sau:



Mạng luồng

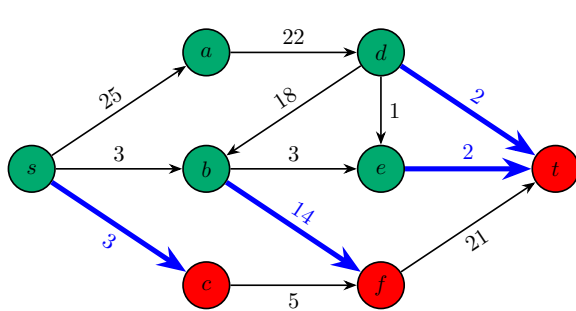


Mạng tồn dư

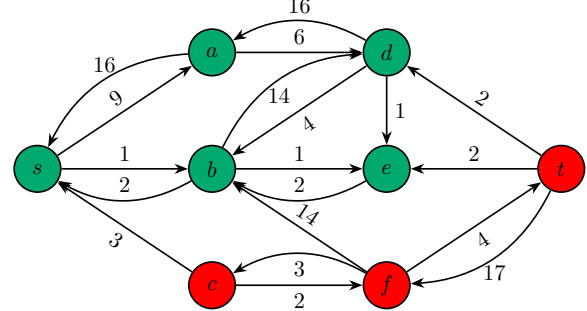
Không còn đường tăng trong mạng tồn dư nữa nên dừng thuật toán và thu được luồng cực đại f như trên. Giá trị luồng cực đại là:

$$\max_val(st\text{-}flow) = val(f) = \sum_{e \text{ ra từ } s} f(e) = 16 + 2 + 3 = 21.$$

Ta có lát cắt cực tiểu của đồ thị là phân hoạch (S, T) với $S = \{s, a, b, d, e\}$, $T = \{c, f, t\}$. Đỉnh s chỉ có thể đi tới các đỉnh thuộc S trong mạng tồn dư.



Mạng luồng



Mạng tồn dư

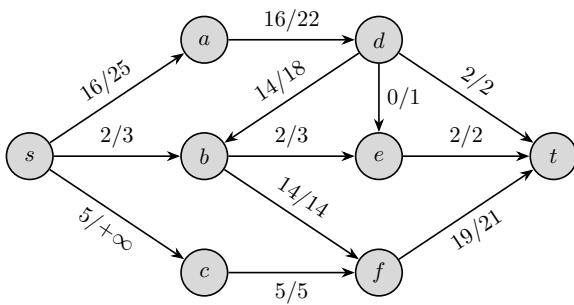
Ta có dung tích của lát cắt cực tiểu là:

$$\min_cap(st\text{-}cut) = cap(S, T) = \sum_{e \text{ ra từ } S} c(e) = 3 + 14 + 2 + 2 = 21.$$

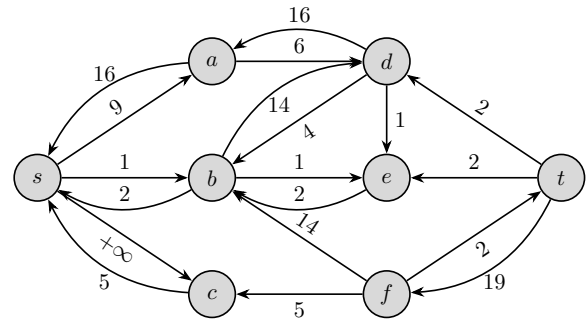
b) Ta nhận thấy để tăng tối đa giá trị luồng cực đại, ta cần tăng dung tích cho các cạnh đi từ $S \rightarrow T$.

- TH1: Giả sử dung tích cạnh (s, c) là $+\infty$.

Ta truyền thêm vào đường $s \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow t$ 2 đơn vị thu được luồng và mạng tồn dư sau



Mạng luồng

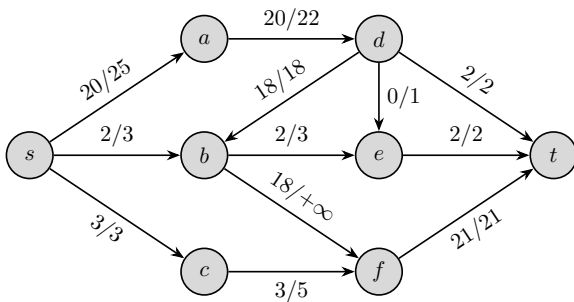


Mạng tồn dư

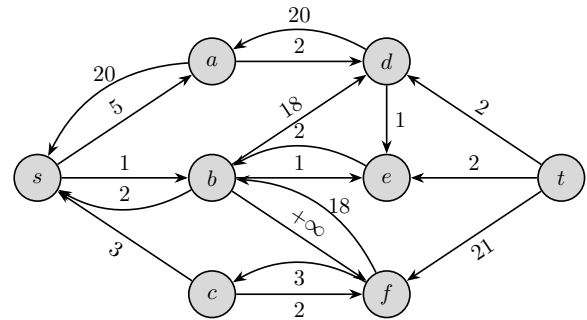
Không còn đường tăng $\Rightarrow$ Tăng dung tích cạnh (s, c) tăng luồng cực đại 2 đơn vị.

- TH2: Giả sử dung tích cạnh (b, f) là $+\infty$.

Ta truyền thêm vào đường $s \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow f \rightarrow t$ 4 đơn vị thu được



Mạng luồng

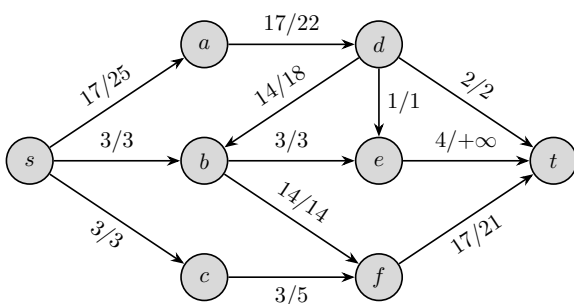


Mạng tồn dư

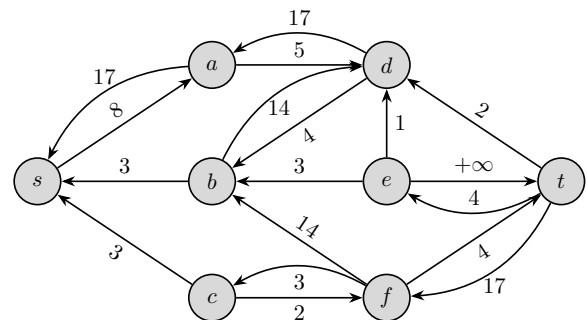
Không còn đường tăng $\Rightarrow$ Tăng dung tích cạnh (b, f) tăng luồng cực đại 4 đơn vị.

- TH3: Giả sử dung tích cạnh (e, t) là $+\infty$.

Ta truyền thêm vào các đường $\begin{cases} s \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow t & 1 \text{ đơn vị} \\ s \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow t & 1 \text{ đơn vị} \end{cases}$ thu được



Mạng luồng

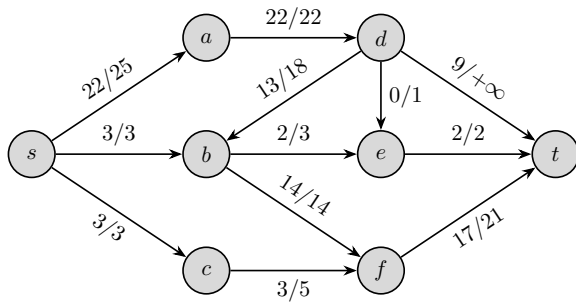


Mạng tồn dư

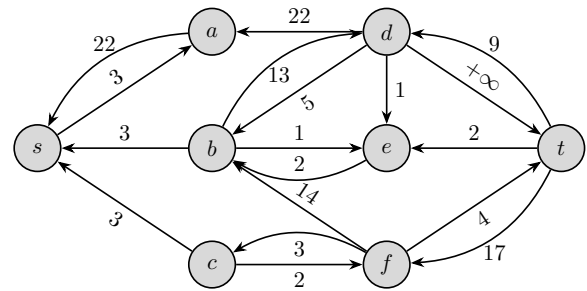
Không còn đường tăng $\Rightarrow$ Tăng dung tích cạnh (e, t) tăng luồng cực đại 2 đơn vị.

- TH4: Giả sử dung tích cạnh (d, t) là $+\infty$.

Ta truyền thêm vào các đường $\begin{cases} s \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow t & 6 \text{ đơn vị} \\ s \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow t & 1 \text{ đơn vị} \end{cases}$ thu được



Mạng luồng



Mạng tồn dư

Không còn đường tăng $\Rightarrow$ Tăng dung tích cạnh (d, t) tăng luồng cực đại 7 đơn vị.

Vậy để luồng cực đại tăng lên nhiều nhất ta tăng dung tích cạnh (d, t) lên 7 đơn vị.

c) Bài toán lát cắt cực tiểu:

Cho một đồ thị có hướng $G = (V, E)$ với hàm dung tích cạnh $c : E \rightarrow \mathbb{R}^+$, cùng đỉnh nguồn và đỉnh đích phân biệt $s, t \in V$.

Một lát cắt là một phân hoạch tập đỉnh V thành hai tập rời S và $T = V \setminus S$, sao cho $s \in S, t \in T$.

Lát cắt (S, T) sẽ bao gồm tập các cạnh có hướng đi từ đỉnh trong S đến đỉnh trong T :

$$C = \{(u, v) \in E \mid u \in S, v \in T\}$$

Dung tích của lát cắt (S, T) là tổng năng lực của các cạnh trong tập C :

$$\text{cap}(S, T) = \sum_{e \in C} c(e)$$

Mục tiêu: Tìm lát cắt (S, T) sao cho $c(S, T)$ là nhỏ nhất.

- Thiết lập biến:

$$x_e = \begin{cases} 1 & \text{nếu cạnh } e \text{ có 2 đỉnh không thuộc cùng một tập của lát cắt} \\ 0 & \text{nếu cạnh } e \text{ có 2 đỉnh thuộc cùng một tập của lát cắt} \end{cases}, \quad \forall e \in E$$

- Thiết lập hàm mục tiêu:

$$\min \sum_{e \in E} c(e) \cdot x_e$$

- Thiết lập các ràng buộc:

Gọi $\mathcal{P}$ là tập tất cả các đường đơn từ s đến t . Mỗi đường đơn $P \in \mathcal{P}$ phải có ít nhất một cạnh nối từ S sang T nên ta có ràng buộc:

$$\sum_{e \in P} x_e \geq 1, \quad \forall P \in \mathcal{P}$$